



Daniel Vázquez Lago

Física de Partículas y Teoría Cuántica de Campos

Series Ciencias Físicas

Índice

I	Fundamentos y simetrías	
1	Partículas relativistas	7
2	Grupos de Lorentz y Poincaré	9
3	Simetrías internas	11
4	Teorema de Noether	13
II	Mecánica cuántica relativista	
5	Ecuación de Klein-Gordon	17
6	Ecuación de Dirac	19
7	Espinores y antipartículas	21
8	Campos libres	23
III	Campos clásicos	
9	Campos escalares	27
10	Campos fermiónicos	29
11	Campos gauge	31
12	Ruptura espontánea de simetría	33
IV	Teoría cuántica de campos	
13	Cuantización canónica	37
14	Integral de camino	39
15	Diagramas de Feynman	41
16	Renormalización	43
V	Teorías gauge y modelo estándar	
17	Electrodinámica cuántica	47
18	Interacción electrodébil	49
19	Cromodinámica cuántica	51
20	Mecanismo de Higgs	53
VI	Fenomenología de partículas	

21	Desintegraciones y dispersión	57
22	Quarks y hadrones	59
23	Neutrinos	61
24	Física de sabor	63

VII

Más allá del modelo estándar

25	Supersimetría y dimensiones extra	67
26	Materia oscura	69
27	Gran unificación	71
28	Física de neutrinos avanzada	73

VIII

Astropartículas y cosmología de partículas

29	Universo temprano	77
30	Bariogénesis	79
31	Rayos cósmicos	81
32	Ondas gravitacionales y partículas	83
	Bibliografía	85

I

Fundamentos y simetrías

1 Partículas relativistas	7
2 Grupos de Lorentz y Poincaré	9
3 Simetrías internas	11
4 Teorema de Noether	13

1. Partículas relativistas

2. Grupos de Lorentz y Poincaré

3. Simetrias internas

4. Teorema de Noether

II

Mecánica cuántica relativista

5 Ecuación de Klein-Gordon	17
6 Ecuación de Dirac	19
7 Espinores y antipartículas	21
8 Campos libres	23

5. Ecuación de Klein-Gordon

6. Ecuación de Dirac

7. Espinores y antipartículas

8. Campos libres

III

Campos clásicos

9 Campos escalares	27
10 Campos fermiónicos	29
11 Campos gauge	31
12 Ruptura espontánea de simetría	33

9. Campos escalares

10. Campos fermiónicos

11. Campos gauge

12. Ruptura espontánea de simetría

IV Teoría cuántica de campos

13	Cuantización canónica	37
14	Integral de camino	39
15	Diagramas de Feynman	41
16	Renormalización	43

13. Cuantización canónica

14. Integral de camino

15. Diagramas de Feynman

16. Renormalización



Teorías gauge y modelo estándar

17	Electrodinámica cuántica	47
18	Interacción electrodébil	49
19	Cromodinámica cuántica	51
20	Mecanismo de Higgs	53

17. Electrodinámica cuántica

18. Interacción electrodébil

19. Cromodinámica cuántica

20. Mecanismo de Higgs

VI

Fenomenología de partículas

21	Desintegraciones y dispersión	57
22	Quarks y hadrones	59
23	Neutrinos	61
24	Física de sabor	63

21. Desintegraciones y dispersión

22. Quarks y hadrones

23. Neutrinos

24. Física de sabor

VII Más allá del modelo estándar

25 Supersimetría y dimensiones extra	67
26 Materia oscura	69
27 Gran unificación	71
28 Física de neutrinos avanzada	73

25. Supersimetría y dimensiones extra

26. Materia oscura

27. Gran unificación

28. Física de neutrinos avanzada

VIII

Asíntotas y cosmología de partículas

29	Universo temprano	77
30	Bariogénesis	79
31	Rayos cósmicos	81
32	Ondas gravitacionales y partículas	83

29. Universo temprano

30. Bariogénesis

31. Rayos cósmicos

32. Ondas gravitacionales y partículas

Bibliografía

- [1] J. Smith y A. Jones, *Book Title*, 7th ed. Publisher, 2021.
- [2] A. Jones y J. Smith, «Article Title», *Journal title*, vol. 13, n.º 52, pp. 123-456, mar. 2022, doi: [10.1038/s41586-021-03616-x](https://doi.org/10.1038/s41586-021-03616-x).